

Projeto de desenvolvimento Móvel

Relatório - Find

Docente:

Pedro Rosa

Nayuka Jasmin Malebo, 20220386

<https://github.com/jasminanm/Find.git>

16/07/2026

Tarefas

Tarefa	Percentagem Concluída
Definição do Projeto e Planeamento	100%
Modelação da Base de Dados	100%
Configuração do Backend (Spring Boot)	100%
Desenvolvimento da API REST	100%
Desenvolvimento da App Mobile (Android)	100%
Integração com Mapas e Localização	100%
Sistema de Autenticação e Perfis	100%
Sistema de Classificação (Estrelas)	100%
Funcionalidade de Pesquisa	100%
Testes e Validação	90%
Documentação (Relatório, Manual, API)	100%
Apresentação e Poster	90%

O que é a Find?

A aplicação Find é uma solução mobile colaborativa que permite aos utilizadores localizar, mapear e partilhar informação sobre bancos de jardim na via pública. O problema que se pretende resolver é a dificuldade que os cidadãos e visitantes de uma cidade enfrentam ao procurar um local para descansar durante um passeio ou caminhada. Através de um mapa interativo, a aplicação disponibiliza a localização exata de bancos, bem como as suas características físicas e avaliações da comunidade.

Esta solução promove a mobilidade urbana e o bem-estar, oferecendo uma ferramenta prática que transforma a experiência de explorar a cidade.

3.1 Contexto e Problema

As cidades contemporâneas enfrentam desafios crescentes relacionados com a mobilidade urbana, o envelhecimento da população e a qualidade de vida nos espaços públicos. Um aspeto frequentemente negligenciado no planeamento urbano é a distribuição e acessibilidade de infraestruturas de descanso, nomeadamente bancos de jardim. Este problema manifesta-se de várias formas:

- **Desinformação:** Cidadãos e visitantes desconhecem a localização exata dos bancos existentes, especialmente em zonas menos centrais ou em parques de maior dimensão.
- **Acessibilidade:** Pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou famílias com crianças pequenas necessitam de planeamento para efetuar pausas durante percursos a pé, mas não dispõem de ferramentas que lhes permitam antecipar esses pontos de descanso.
- **Manutenção Urbana:** As entidades responsáveis pela gestão de espaços verdes carecem frequentemente de mecanismos colaborativos para identificar bancos em mau estado ou necessidades de novos equipamentos.
- **Inexistência de Centralização:** A informação sobre mobiliário urbano não está centralizada nem disponível em formato digital acessível ao cidadão comum.

É neste contexto que surge a aplicação "Find", uma solução tecnológica que visa transformar a forma como os utilizadores interagem com o mobiliário urbano, transformando um recurso estático (o banco de jardim) num ponto de interesse dinâmico e participativo.

3.2 A Solução Proposta

A aplicação "Find" apresenta-se como uma plataforma colaborativa e geo-referenciada que permite:

1. **Visualização Cartográfica:** Através de um mapa interativo centrado na localização do utilizador, a aplicação exibe todos os bancos de jardim aprovados, representados por marcadores visuais.
2. **Registo Colaborativo:** Utilizadores autenticados podem reportar a existência de novos bancos, fornecendo informações detalhadas que enriquecem a base de dados da comunidade.
3. **Sistema de Moderação:** Para garantir a fiabilidade e qualidade da informação, as submissões são sujeitas a um processo de validação por parte de utilizadores com perfil de administrador.
4. **Avaliação Participativa:** A comunidade pode classificar os bancos existentes, atribuindo uma pontuação de 1 a 5 estrelas, que reflete a experiência de uso e a condição do equipamento.
5. **Pesquisa Especializada:** Os utilizadores podem filtrar a informação disponível com base nas características físicas dos bancos (tipo, cor, dimensões), facilitando a localização de um banco que corresponda às suas preferências.

Objetivos e Motivação

4.1 Motivação Subjacente

A origem do projeto "Find" parte de uma constatação prática sobre as falhas dos serviços digitais atuais. No quotidiano, e através de conversas informais, percebeu-se que, apesar da abundância de aplicações dedicadas à localização de restaurantes, transportes ou pontos turísticos, a procura por uma infraestrutura tão elementar como um banco de jardim fica, na maioria das vezes, entregue ao acaso ou ao conhecimento intuitivo de quem conhece bem a cidade.

Esta necessidade é particularmente sentida por:

- Pessoas Idosas: Para quem uma caminhada mais longa pode tornar-se extenuante sem a possibilidade de uma pausa programada.
- Pais e Educadores: Que necessitam de locais para descansar durante atividades ao ar livre com crianças.
- Turistas e Visitantes: Que exploram a cidade e procuram momentos de pausa em zonas desconhecidas.
- Pessoas com Condições de Saúde: Como doentes cardíacos, grávidas ou pessoas em recuperação, que beneficiam de informação sobre pontos de descanso.

A motivação principal é, portanto, social e comunitária: criar uma ferramenta que responda a uma necessidade real e que, ao mesmo tempo, fomente um sentido de comunidade através da partilha de conhecimento útil.

4.2 Objetivos Específicos

O projeto estrutura-se em torno de um conjunto de objetivos gerais e específicos, que orientaram todo o processo de desenvolvimento:

Objetivos Gerais:

1. Criar uma Plataforma de Mapeamento Participativo: Desenvolver uma aplicação mobile que permita o registo colaborativo e a visualização de bancos de jardim.
2. Garantir a Qualidade da Informação: Implementar um mecanismo de moderação que assegure a veracidade e utilidade dos dados submetidos pelos utilizadores.
3. Promover a Acessibilidade Urbana: Disponibilizar uma ferramenta que auxilie os cidadãos no planeamento de percursos e na localização de pontos de descanso.

Objetivos Específicos (Técnicos):

1. Integração Cartográfica: Implementar uma visualização de mapa interativo que utilize a localização GPS do dispositivo como ponto de partida.
2. Modelação de Dados: Desenvolver uma base de dados relacional que estruture a informação sobre utilizadores, bancos (com atributos como tipo, cor e largura) e avaliações.
3. Sistema de Autenticação e Perfis: Criar um sistema de registo e login com base em email e palavra-passe, com distinção entre utilizadores registados e administradores.
4. Funcionalidades de Pesquisa: Implementar mecanismos de pesquisa e filtragem com base nos atributos que caracterizam os bancos.
5. Sistema de Avaliação: Permitir que utilizadores registados classifiquem os bancos com uma escala de 1 a 5 estrelas.
6. Arquitetura Robusta: Desenvolver uma solução em camadas (frontend, backend, base de dados) que seja modular, testável e de fácil manutenção.
7. Documentação Completa: Produzir documentação técnica e de utilizador que suporte o projeto e facilite

a sua compreensão e evolução futura.

4.3 Impacto Esperado

A concretização destes objetivos permitirá:

- Melhorar a Experiência Urbana: Transformar a forma como os cidadãos interagem com os espaços públicos, tornando-os mais acessíveis e acolhedores.
- Fomentar a Participação Cívica: Incentivar os utilizadores a contribuírem ativamente para a comunidade, partilhando informação relevante e avaliando os recursos existentes.
- Apoiar a Tomada de Decisão: Fornecer dados georreferenciados que podem ser utilizados por entidades públicas para o planeamento e manutenção de espaços verdes.
- Demonstrar Competências Técnicas: Servir como um projeto de desenvolvimento completo que evidencia a aplicação de conhecimentos em tecnologias modernas (Spring Boot, Kotlin, Jetpack Compose, PostgreSQL).

Identificação do Público-Alvo

A aplicação "Find" foi desenhada para servir um espectro alargado de utilizadores, cada um com motivações e necessidades distintas. A segmentação do público-alvo é fundamental para compreender os requisitos funcionais e de usabilidade da aplicação.

5.1 Cidadãos e Moradores Locais

Este é o grupo principal e mais numeroso. Inclui pessoas que residem na cidade e utilizam os espaços públicos regularmente.

- Necessidades: Localizar rapidamente um banco durante uma caminhada, um passeio com o cão ou um momento de lazer.
- Motivação: Comodidade e eficiência no uso do espaço público.
- Perfil: Utilizadores com conhecimentos tecnológicos básicos, que valorizam a simplicidade e a rapidez de interação.

5.2 Pessoas com Mobilidade Reduzida e Idosos

Este grupo beneficia de forma mais crítica da aplicação.

- Necessidades: Planeamento antecipado de percursos, com conhecimento exato da localização de bancos para efetuar pausas obrigatórias.
- Motivação: Autonomia, segurança e conforto durante a deslocação a pé.
- Perfil: Utilizadores que podem ter menos familiaridade com tecnologia, exigindo uma interface particularmente clara e acessível (com texto legível, botões grandes e feedback claro).

5.3 Famílias com Crianças

- Necessidades: Encontrar locais para descansar durante atividades ao ar livre (parques, jardins, zonas pedonais).
- Motivação: Proporcionar momentos de pausa para as crianças e para os adultos que as acompanham.
- Perfil: Utilizadores que valorizam a informação sobre o tipo de banco (ex: madeira é mais confortável que cimento) e a proximidade a zonas de lazer.

5.4 Turistas e Visitantes

- Necessidades: Explorar a cidade de forma autónoma, com a possibilidade de fazer pausas em locais desconhecidos.
- Motivação: Conforto e descoberta. A app serve como um guia informal.
- Perfil: Utilizadores que podem não ter dados móveis (ex: roaming), exigindo uma aplicação que funcione offline (não implementado nesta versão, mas relevante para o futuro).

Pesquisa de Mercado

Embora não exista um "gigante" tecnológico focado exclusivamente em bancos de jardim, existem aplicações com conceitos similares que validam a pertinência da nossa solução.

- Rimar - Bench Finder, Rest Map: Uma aplicação focada em encontrar locais para sentar e descansar. Permite a visualização de bancos num mapa interativo e a contribuição da comunidade para adicionar novos locais. Inclui funcionalidades como navegação e modos offline. A "Find" distingue-se por adotar um modelo de moderação com perfis de administrador e características específicas dos bancos.
- AllInMap: Esta aplicação oferece um mapa com diversos pontos de interesse, incluindo bancos, casas de banho e fontes de água. É uma ferramenta de utilidade pública. O foco da "Find" num único tipo de infraestrutura permite uma especialização e maior profundidade na informação (cor, material, avaliações), garantindo uma experiência mais rica.
- GreenSeat - Die Sitzbank Karte: Uma aplicação alemã que funciona como um "mapa de bancos" onde os utilizadores podem encontrar, favoritar e adicionar novos bancos, incluindo informações como fotos e estado. A "Find" incorpora um sistema de validação por administradores e uma estrutura de dados mais formal, características que promovem a fiabilidade da informação.
- Amenio: Uma ferramenta que encontra vários tipos de comodidades urbanas, incluindo bancos. Tem uma abordagem de curadoria, onde as submissões são revistas antes de serem adicionadas ao mapa, um sistema semelhante ao adotado pela "Find".

O mercado demonstra que existe interesse por aplicações de mapeamento de comodidades urbanas. A "Find" posiciona-se como uma solução especializada, com forte componente colaborativa e um processo de validação para garantir a qualidade dos dados.

Descrição da Solução

A solução "Find" é composta por três elementos principais:

1. Aplicação Mobile (Cliente): Desenvolvida em Kotlin com Jetpack Compose, é a interface do utilizador. Permite visualizar o mapa, adicionar novos bancos, pesquisar e classificar.
2. API REST (Backend): Construída com Spring Boot Java, funciona como o "cérebro" da aplicação. Processa os pedidos da app mobile, aplica a lógica de negócio (validação, autenticação) e comunica com a base de dados.
3. Base de Dados Relacional: Em PostgreSQL, armazena toda a informação sobre utilizadores, bancos, localizações e avaliações.

ii. Requisitos Técnicos

- Frontend Mobile: Kotlin, Jetpack Compose, Android Studio.
- Backend: Java, Spring Boot (MVC e REST).
- Base de Dados: PostgreSQL (relacional).
- Ferramentas: GitHub (controlo de versões), Gradle (build), swagger (documentação testes API).
- Serviços Externos: API de Mapas (ex: Google Maps SDK for Android) para exibição de mapas e localização GPS.

iii. Arquitetura da Solução

A arquitetura adotada é uma Arquitetura Cliente-Servidor em camadas, seguindo os princípios MVC e REST.

- Camada de Apresentação (Mobile): UI em Jetpack Compose. Responsável por exibir o mapa, formulários e listagens. Comunica com a API REST.
- Camada de Negócio (Backend - API): Implementada no Spring Boot. Contém os controladores REST (Controllers), a lógica de aplicação (Services) e os repositórios (Repositories) para acesso a dados.
- Camada de Dados (Base de Dados): PostgreSQL. Armazena os modelos de dados (Utilizadores, Bancos, Avaliações).

iv. Tecnologias Utilizadas

- Linguagens: Kotlin (Mobile), Java (Backend).
- Framework Backend: Spring Boot (versão 3.x) com módulos para Web (Spring MVC), Segurança (Spring Security) e Dados (Spring Data JPA).
- UI Mobile: Jetpack Compose, a moderna toolkit UI nativa do Android.
- Base de Dados: PostgreSQL.
- Build: Gradle com Kotlin DSL para um build script tipado e seguro.
- Ferramentas de Desenvolvimento: Android Studio e.
- Controlo de Versões: GitHub.

Casos de Utilização

UC1 — Consultar bancos no mapa (Visitante)

Ator: Visitante (sem conta)

Pré-condição: A aplicação e a API estão disponíveis; existem bancos com estado APPROVED.

Objetivo: Localizar bancos de jardim próximos e consultar as suas características.

Fluxo principal:

1. O visitante abre a aplicação.
2. A aplicação solicita permissão de localização (se ainda não existir).
3. O mapa centra-se na localização GPS atual.
4. A aplicação pede à API a lista de bancos aprovados e mostra-os como marcadores.
5. O visitante toca num marcador e consulta o detalhe (tipo, cor, largura e classificação média).
6. Opcionalmente, usa a pesquisa para filtrar por tipo, cor e/ou largura.

Pós-condição: O visitante visualizou a informação pública sem necessidade de autenticação.

UC2 — Reportar um novo banco (Utilizador registado)

Ator: Utilizador autenticado (USER)

Pré-condição: O utilizador possui conta válida e sessão ativa (JWT).

Objetivo: Submeter um novo banco de jardim para validação.

Fluxo principal:

1. O utilizador autentica-se com email e palavra-passe.
2. No mapa, toca no botão de reportar (canto inferior direito).
3. A aplicação obtém a localização GPS atual.
4. O utilizador indica tipo (ex.: madeira, cimento), cor e largura.
5. Submete o formulário; a API cria o banco com estado PENDING.
6. O utilizador recebe confirmação de que o reporte foi enviado e aguarda aprovação.

Pós-condição: O banco fica registado na base de dados como pendente e ainda não aparece no mapa público.

UC3 — Aprovar banco reportado (Administrador)

Ator: Administrador (ADMIN)

Pré-condição: Existem bancos com estado PENDING.

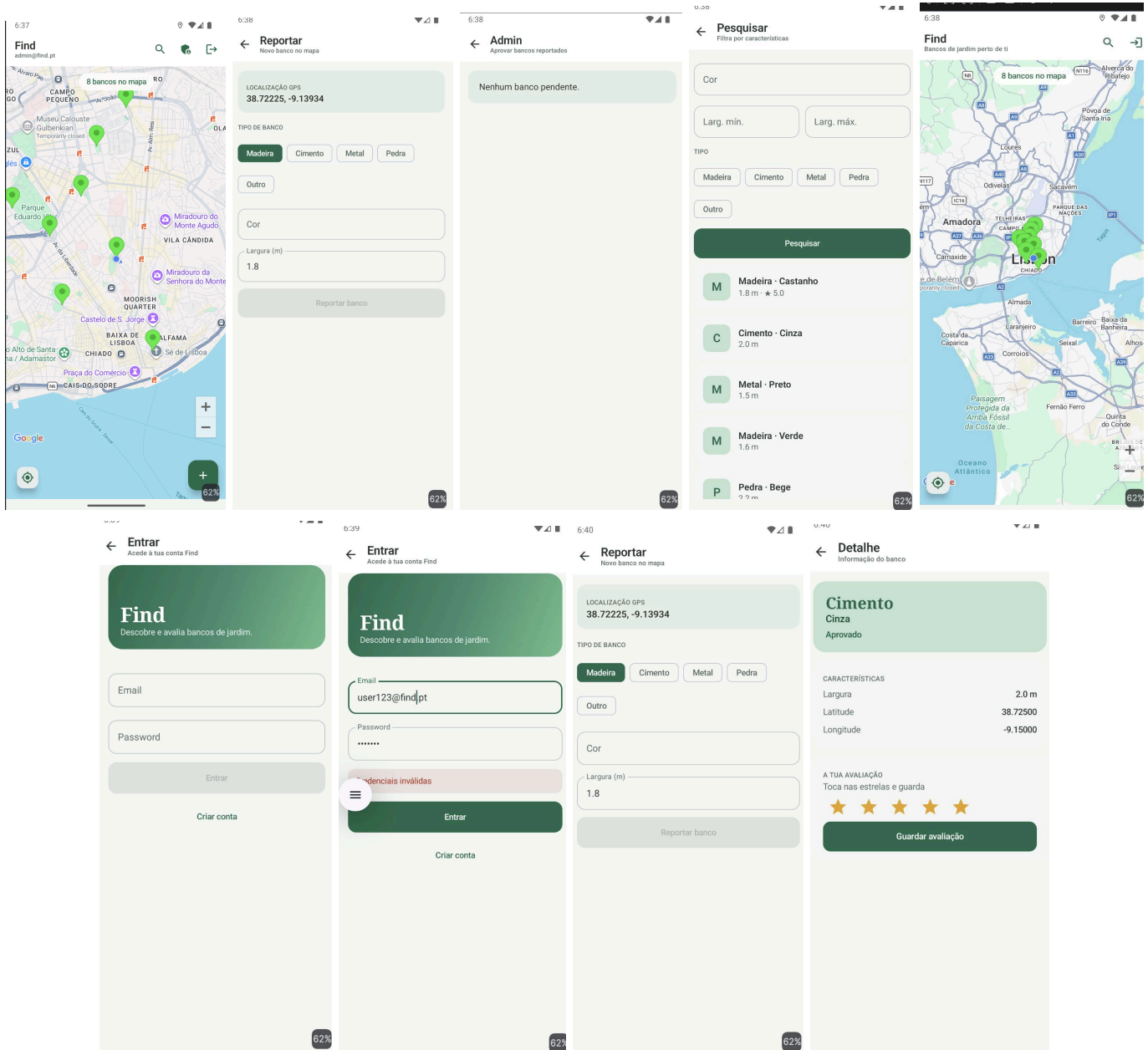
Objetivo: Validar reportes e torná-los visíveis a todos.

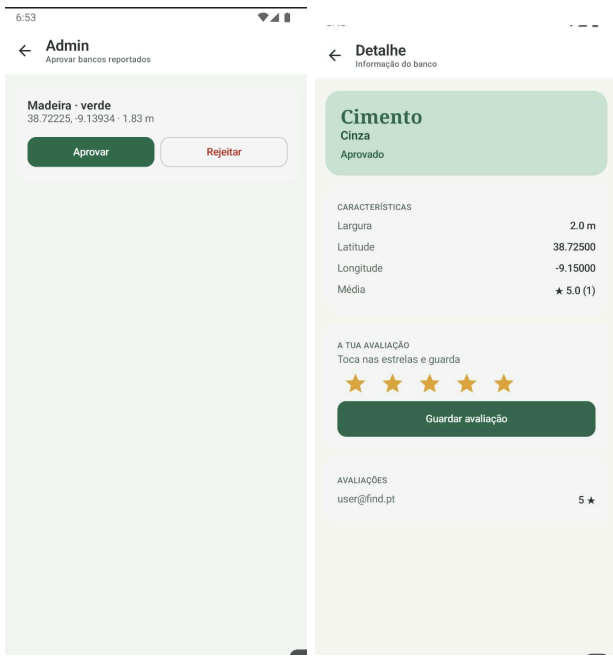
Fluxo principal:

1. O administrador autentica-se com uma conta ADMIN.
2. Acede ao painel de administração.
3. Consulta a lista de bancos pendentes.
4. Analisa os dados e aprova (ou rejeita) o reporte.
5. Se aprovado, o estado passa a APPROVED e o banco torna-se visível no mapa para todos os utilizadores.

Pós-condição: O banco aprovado está disponível na consulta pública (UC1).

Interfaces





Autoavaliação da Implementação

A implementação do projeto "Find" foi bem-sucedida no cumprimento dos objetivos fundamentais.

Pontos Fortes:

- **Arquitetura Sólida:** A separação em camadas (Frontend/Backend/BD) confere ao projeto uma base robusta, seguindo as melhores práticas ensinadas.
- **Tecnologias Atuais:** A escolha de Kotlin com Jetpack Compose e Spring Boot demonstra a aplicação de tecnologias modernas e alinhadas com as exigências do mercado.
- **Gestão de Qualidade:** O sistema de perfis (utilizador/admin) com validação de bancos é um ponto crucial que garante a credibilidade da aplicação e evita conteúdo indesejado.
- **Funcionalidades Principais Completas:** O mapa com localização, a adição de bancos, a pesquisa e o sistema de estrelas foram implementados conforme especificado.

Áreas de Melhoria:

- **Tecnologias de Localização Alternativas:** Embora funcional, a localização por GPS pode ser melhorada em áreas urbanas densas. A utilização de Bluetooth ou Wi-Fi para maior precisão seria uma evolução interessante.
- **Testes Automatizados:** Os testes unitários e de integração poderiam ser mais abrangentes para aumentar a robustez da aplicação.

Globalmente, o projeto atinge os requisitos obrigatórios e demonstra uma compreensão aprofundada dos conceitos de desenvolvimento de software mobile e backend.

Link para o Diagrama de Classes

https://github.com/jasminanm/Find/blob/main/docs/DIAGRAMA_CLASSES.md

Link para o Dicionário de Dados

https://github.com/jasminanm/Find/blob/main/docs/DICIONARIO_DADOS.md

Link para o Guia de Dados

https://github.com/jasminanm/Find/blob/main/docs/GUIA_DADOS.md

Link para a Documentação REST

https://github.com/jasminanm/Find/blob/main/docs/REST_API.md

Link para o Manual do Utilizador

https://github.com/jasminanm/Find/blob/main/docs/MANUAL_UTILIZADOR.md

Bibliografia

Bocoup. (2011). *Documenting your API*. <https://bocoup.com/blog/documenting-your-api>

EIT Urban Mobility. (n.d.). *Citizen Bench*. <https://www.eiturbanmobility.eu/projects/citizen-bench/>

Google. (n.d.). *Google Maps Platform documentation*. <https://developers.google.com/maps>

Google. (n.d.). *Jetpack Compose*. Android Developers. <https://developer.android.com/jetpack/compose>

IETF. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>

Li, C., So, M., Kabir, U., Mankoff, J., & Froehlich, J. E. (2024). "I never realized sidewalks were a big deal": A case study of a community-driven sidewalk audit using Project Sidewalk. In *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642059>

Oracle. (n.d.). *Jakarta Persistence (JPA)*. <https://jakarta.ee/specifications/persistence/>

PostgreSQL Global Development Group. (n.d.). *PostgreSQL documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>

Prandi, C. (2016). *Participatory sensing and crowdsourcing in urban environment* [Tese de doutoramento, Università di Bologna]. <https://doi.org/10.6092/unibo/amsdottorato/7490>

Spring. (n.d.). *Spring Boot reference documentation*. <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>

Spring. (n.d.). *Spring Security reference*. <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>

Square. (n.d.). *Retrofit: A type-safe HTTP client for Android and Java*. <https://square.github.io/retrofit/>